

§1.1. Предмет теории вероятностей

1. Теория вероятностей рассматривает прежде всего
 - А. отдельные детерминированные процессы
 - В. массовые случайные явления и их закономерности
 - С. только редкие и уникальные события
 - Д. любые физические процессы без учёта случайности
2. Случайным опытом в теории вероятностей называют
 - А. любой мысленный эксперимент без результата
 - В. эксперимент, исход которого заранее однозначно известен
 - С. эксперимент, исход которого не может быть описан количественно
 - Д. эксперимент, исход которого заранее неизвестен, но можно описать множество возможных исходов
3. Какой из объектов является основным при построении вероятностной модели?
 - А. система уравнений для детерминированного процесса
 - В. пространство элементарных исходов рассматриваемого опыта
 - С. таблица измеренных значений без указания условий опыта
 - Д. любая функция времени
4. К какому разделу математики относится теория вероятностей?
 - А. к геометрии
 - В. к математическому анализу
 - С. к математической науке о закономерностях массовых случайных явлений
 - Д. к разделу математической статистики
5. Как связаны теория вероятностей и математическая статистика?
 - А. это полностью совпадающие дисциплины
 - В. теория вероятностей является разделом математической статистики
 - С. математическая статистика является разделом теории вероятностей
 - Д. они изучают одни и те же объекты без различий методов
6. Массовым случайным явлением называют
 - А. явление, которое никогда не повторяется
 - В. явление, которое можно многократно повторить в одинаковых условиях
 - С. явление, которое происходит только один раз в природе
 - Д. явление, которое всегда заканчивается одинаковым исходом
7. В серии бросаний монеты изучают долю выпадения герба. Какой объект здесь является случайным опытом?
 - А. отдельное бросание монеты
 - В. подбрасывание монеты до первого герба
 - С. серия из заданного числа бросаний монеты
 - Д. выбор монеты из набора
8. В задаче о надёжности детали рассматривают многократные испытания до отказа. Что является массовым случайным явлением?
 - А. измерение длины детали один раз
 - В. серия одинаковых испытаний детали на отказ
 - С. проверка чертежа на соответствие стандарту
 - Д. расчёт по формуле без эксперимента
9. В лабораторном опыте измеряют время распада частицы при многократных наблюдениях. Что из перечисленного соответствует цели теории вероятностей?

- A. выяснить точное значение времени в одном опыте
 - B. описать статистическую закономерность распределения времён распада
 - C. построить геометрическую модель движения частицы
 - D. вычислить длину траектории частицы в вакууме
10. На конвейере контролируют долю бракованных изделий при большом числе испытаний. С точки зрения предмета теории вероятностей интерес представляет
- A. только первое изделие на конвейере
 - B. только последнее изделие за смену
 - C. зависимость доли брака от числа испытаний
 - D. точный результат одного случайного испытания

§1.2. Случайные события, их классификация

11. Случайным событием называют
- A. любое утверждение о результате опыта
 - B. любое подмножество пространства элементарных исходов
 - C. исход, который обязательно наступает
 - D. исход, который невозможно наблюдать
12. Событие называется достоверным, если
- A. оно наступает при любых исходах опыта
 - B. оно наступает с вероятностью, меньшей единицы
 - C. оно никогда не наступает
 - D. оно наступает только в половине опытов
13. Невозможным называется событие, которое
- A. может наступить, но с очень малой вероятностью
 - B. никогда не наступает ни при одном исходе опыта
 - C. наступает только при некоторых исходах опыта
 - D. наступает при всех исходах опыта
14. События A и B называются несовместимыми, если
- A. одно из них обязательно наступает
 - B. они обязательно наступают одновременно
 - C. они не могут наступить одновременно в одном и том же опыте
 - D. оба события являются достоверными
15. Равновозможными исходами называют такие исходы, которые
- A. визуально похожи
 - B. наступают в каждом опыте
 - C. имеют одинаковые вероятности наступления
 - D. всегда несовместимы
16. Элементарным событием называется
- A. событие, состоящее из нескольких исходов
 - B. событие, которое нельзя представить как объединение других событий
 - C. событие, совпадающее с достоверным
 - D. событие, совпадающее с невозможным
17. В урне 5 красных и 5 синих шаров. Случайным событием является
- A. «вытащен любой шар»
 - B. «в урне есть красные шары»

- С. «вытащен красный шар»
 Д. «число шаров в урне равно десяти»
 18. В опыте «бросают игральный кубик один раз» какое из событий является невозможным?
 А. выпало число не менее двух
 В. выпало число не более шести
 С. выпало число, делящееся на два
 Д. выпало число семь
 19. В том же опыте какие два события несовместимы?
 А. «выпало чётное число» и «выпало число больше трёх»
 В. «выпало число один» и «выпало число три»
 С. «выпало число, делящееся на три» и «выпало число три»
 Д. «выпало число больше четырёх» и «выпало число шесть»
 20. При испытаниях детали фиксируют события A : «деталь годная», B : «деталь с царапиной». Какие утверждения верны, если деталь с царапиной всегда считается негодной?
 А. A и B несовместимы
 В. A и B совпадают
 С. A достоверно, B невозможно
 Д. A и B равновозможны

§1.3. Действия над событиями

21. Суммой событий A и B называется событие
 А. наступающее тогда и только тогда, когда наступают оба события
 В. наступающее, когда не наступает ни одно из событий
 С. наступающее, когда наступает хотя бы одно из событий
 Д. наступающее, когда наступает хотя бы одно из противоположных событий
 22. Произведением событий A и B называется событие
 А. наступающее, когда наступает либо A , либо B
 В. наступающее, когда наступают и A , и B
 С. наступающее, когда не наступает ни A , ни B
 Д. наступающее, когда наступает хотя бы одно из A, B
 23. Противоположным событию A называют событие
 А. совпадающее с A
 В. невозможное
 С. состоящее из исходов, при которых A не наступает
 Д. состоящее из исходов, при которых A обязательно наступает
 24. Событие $A \setminus B$ (разность A и B) соответствует
 А. исходам, при которых наступает B , но не A
 В. исходам, при которых наступают A и B
 С. исходам, при которых не наступает ни A , ни B
 Д. исходам, при которых наступает A и не наступает B
 25. Законы де Моргана для событий A и B в виде операций над противоположными событиями имеют вид
 А. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
 В. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

C. $\overline{A \cup B} = A \cap B$, $\overline{A \cap B} = A \cup B$

D. $\overline{A \cup B} = A \cup B$, $\overline{A \cap B} = A \cap B$

26. Если события A, B, C попарно несовместимы, то их сумма

A. совпадает с их произведением

B. может быть невозможной

C. не имеет смысла

D. состоит из исходов, при которых наступает хотя бы одно из событий A, B, C

27. На заводе фиксируют события A : «изделие без дефектов», B : «изделие с трещиной», C : «изделие с царапиной». Какому событию соответствует «изделие имеет хотя бы один дефект»?

A. A

B. $B + C$

C. $A + B$

D. $A + B + C$

28. В том же опыте событие «изделие без трещины» записывается в виде

A. A

B. $\overline{B}$

C. $\overline{C}$

D. $A + B$

29. При бросании монеты дважды события A : «выпал герб хотя бы один раз», B : «выпал герб ровно один раз». Чему соответствует событие B в терминах A и противоположного события $\overline{A}$?

A. $B = A$

B. $B = \overline{A}$

C. $B = A \cap \overline{A}$

D. $B \subset A$

30. В опыте с игральным кубиком A : «выпало чётное число», B : «выпало число больше четырёх». Какое событие описывает ситуацию «выпало чётное число, не превосходящее четырёх»?

A. A

B. B

C. $A \cap \overline{B}$

D. $\overline{A} \cap B$

§1.4. Алгебра событий (теоретико-множественная трактовка)

31. В алгебре событий каждое событие рассматривается как

A. вещественное число

B. элементарный исход

C. подмножество пространства элементарных исходов

D. упорядоченная пара исходов

32. Пространство элементарных исходов обозначается

A. Ω

B. A

C. P

D. N

33. Объединение событий A и B в терминах множеств соответствует

A. пересечению подмножеств A и B

B. разности множеств A и B

C. объединению подмножеств A и B

D. дополнению множества A до Ω

34. Алгеброй множеств называют семейство подмножеств Ω ,

A. замкнутое только относительно объединения

B. замкнутое относительно объединения, пересечения и дополнения

C. содержащее только конечное число множеств

D. совпадающее с множеством всех подмножеств Ω

35. Достоверное событие в теоретико-множественной трактовке соответствует

A. пустому множеству

B. единичному множеству

C. всему пространству Ω

D. множеству из двух элементов

36. Невозможное событие в теоретико-множественной трактовке соответствует

A. пустому множеству

B. всей Ω

C. любому одноэлементному множеству

D. дополнению Ω

37. В опыте «выбор случайного студента группы» событие A : «выбран студент, сдавший зачёт», событие B : «выбран студент, не сдавший зачёт». В терминах множеств верно утверждение

A. A и B пересекаются

B. A и B образуют разбиение Ω

C. A совпадает с Ω

D. B является невозможным

38. Если алгебра событий содержит событие A , то она обязательно содержит

A. только A

B. дополнение $\bar{A}$ и сумму $A + \bar{A}$

C. только $\bar{A}$

D. только сумму $A + \bar{A}$

39. В дискретном опыте алгебра событий образована

A. всеми подмножествами пространства исходов

B. только одноэлементными подмножествами

C. только конечными подмножествами

D. только бесконечными подмножествами

40. В опыте «бросание кубика» событие A : «выпало число не менее трёх» соответствует множеству

A. $\{3, 4, 5, 6\}$

B. $\{1, 2\}$

C. $\{1, 2, 3\}$

D. $\{2, 3, 4, 5, 6\}$

§1.5. Свойство статистической устойчивости относительной частоты

41. Относительной частотой события A в n опытах называют
- А. отношение числа всех исходов к n
 - В. отношение числа наступлений A к n
 - С. разность числа успехов и неудач
 - Д. произведение n на вероятность A
42. Свойство статистической устойчивости означает, что
- А. относительная частота сильно колеблется при увеличении числа опытов
 - В. относительная частота не зависит от числа опытов
 - С. относительная частота при увеличении n стабилизируется около некоторого значения
 - Д. относительная частота всегда равна нулю
43. При каком условии можно говорить о статистической устойчивости?
- А. при одном опыте
 - В. при малом числе опытов
 - С. при достаточно большом числе повторений опыта
 - Д. при отсутствии наблюдений
44. Если $\nu_n(A)$ обозначает относительную частоту события A в n опытах, то свойство статистической устойчивости описывает поведение
- А. $\nu_n(A)$ при малых n
 - В. $\nu_n(A)$ при $n \rightarrow \infty$
 - С. $\nu_n(A)$ при $n = 1$
 - Д. $\nu_n(A)$ при фиксированном n
45. В серии опытов по метанию монеты относительная частота выпадения герба при увеличении числа бросаний
- А. обычно сходится к значению, близкому к одной второй
 - В. остаётся равной нулю
 - С. всегда возрастает до единицы
 - Д. всегда убывает до нуля
46. Какое из утверждений наиболее верно характеризует статистический закон?
- А. он описывает поведение отдельного опыта
 - В. он описывает тенденцию изменения относительной частоты при увеличении числа опытов
 - С. он не связан с наблюдениями
 - Д. он не использует относительную частоту
47. В 1000 бросаний монеты герб выпал 520 раз. Чему равна относительная частота события A : «выпал герб»?
- А. 0,48
 - В. 0,50
 - С. 0,52
 - Д. 0,60
48. В опыте с десятикратным бросанием кубика число выпадений шестёрки равно 4. Если увеличить число бросаний до 1000, то, согласно свойству статистической устойчивости, ожидается, что относительная частота шестёрки
- А. будет значительно больше единицы

- В. будет стремиться к некоторому постоянному значению
 - С. будет равна нулю
 - Д. будет каждый раз принимать случайное значение без тенденции
49. В серии независимых испытаний события A при $n = 100$ наблюдений относительная частота $\nu_{100}(A) = 0,37$, а при $n = 1000$ наблюдений $\nu_{1000}(A) = 0,39$. Это пример
- А. отсутствия статистической устойчивости
 - В. статистической устойчивости относительной частоты
 - С. невозможности оценить вероятность
 - Д. несовместимости событий
50. В опыте «контроль деталей» из 500 деталей оказалось бракованными 25. Относительная частота брака равна
- А. 0,025
 - В. 0,05
 - С. 0,2
 - Д. 0,25

§1.6. Статистическое определение вероятности

51. Статистическая вероятность события A определяется как
- А. отношение числа всех исходов к числу благоприятных
 - В. предел относительной частоты события A при числе опытов, стремящемся к бесконечности
 - С. отношение числа наступлений события A к числу наступлений противоположного события
 - Д. любая оценка экспериментатора
52. Статистическая вероятность по Письменному обозначается
- А. m/n
 - В. $P(A)$
 - С. $P^*(A)$
 - Д. $\nu_n(A)$
53. Статистический подход к вероятности опирается на
- А. одно точное измерение
 - В. мало наблюдений
 - С. многократные наблюдения и относительные частоты
 - Д. только теоретические рассуждения
54. Если $P^*(A) = 0$, то событие A считается
- А. невозможным в статистическом смысле
 - В. достоверным
 - С. равновозможным с противоположным
 - Д. несовместимым с любым другим событием
55. Если $P^*(A) = 1$, то
- А. событие A никогда не наступает
 - В. событие A наступает во всех опытах
 - С. событие A наступает только в половине опытов
 - Д. статистическое определение не применимо

56. В 200 испытаний событие A наступило 90 раз. Оценка статистической вероятности $P^*(A)$ по результатам опытов равна
- A. 0,3
 - B. 0,4
 - C. 0,45
 - D. 0,9
57. В серии опытов увеличили число наблюдений со 100 до 10000. Какое из утверждений соответствует статистическому подходу?
- A. оценка $P^*(A)$ при 10000 опытах обычно более надёжна
 - B. оценка $P^*(A)$ не зависит от числа опытов
 - C. оценка $P^*(A)$ обязательно равна 0,5
 - D. оценка $P^*(A)$ становится невозможной
58. События A и B несовместимы. Как выглядит статистическое свойство их вероятностей?
- A. $P^*(A + B) = P^*(A)$
 - B. $P^*(A + B) = P^*(A) + P^*(B)$
 - C. $P^*(A + B) = 1$
 - D. $P^*(A + B) = 0$
59. По данным эксперимента $P^*(A) = 0,2$, $P^*(B) = 0,5$, события A и B несовместимы. Тогда $P^*(A + B)$ приблизительно равна
- A. 0,3
 - B. 0,7
 - C. 0,5
 - D. 0,2

§1.7. Классическое определение вероятности

60. Классическое определение вероятности применимо, когда
- A. исходы опыта не равновозможны
 - B. исходы опыта неизвестны
 - C. все элементарные исходы опыта равновозможны
 - D. невозможно перечислить исходы
61. Классическая вероятность события A вычисляется как
- A. $P(A) = \frac{n}{m}$
 - B. $P(A) = \frac{m}{n}$, где m — число благоприятных исходов, n — число равновозможных исходов
 - C. $P(A) = 1 - \frac{m}{n}$
 - D. $P(A) = \frac{m}{1 - n}$
62. В опыте «бросание правильной монеты» вероятность события A : «выпал герб» по классическому определению равна
- A. 1
 - B. 0
 - C. $\frac{1}{2}$
 - D. $\frac{1}{3}$

63. При бросании правильного кубика вероятность события B : «выпало число, делящееся на три» равна

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{6}$

D. $\frac{2}{3}$

64. В урне 3 белых и 7 чёрных шаров. Случайно вынимается один шар. Вероятность события A : «шар белый» равна

A. $\frac{3}{7}$

B. $\frac{7}{10}$

C. $\frac{3}{10}$

D. $\frac{1}{3}$

65. В урне 4 красных и 6 синих шаров. Вероятность события B : «шар не синий» равна

A. $\frac{5}{3}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{4}{10}$

D. $\frac{4}{5}$

66. При бросании двух правильных кубиков вероятность события C : «сумма очков равна трём» равна

A. $\frac{1}{36}$

B. $\frac{2}{36}$

C. $\frac{3}{36}$

D. $\frac{4}{36}$

67. В лототроне 10 билетов, один из них выигрышный. Вероятность того, что случайно выбранный билет выигрышный, равна

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{1}{10}$

C. $\frac{9}{10}$

D. $\frac{1}{2}$

68. При выборе случайного дня недели вероятность события D : «выбран будний день» равна

A. $\frac{3}{7}$

- B. $\frac{4}{7}$
- C. $\frac{5}{7}$
- D. $\frac{6}{7}$

69. При бросании правильного кубика вероятность события E : «выпало число не менее четырёх» равна

- A. $\frac{1}{3}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{2}{3}$
- D. $\frac{3}{4}$

Случайные величины и их распределения

70. Понятие случайной величины. Закон распределения случайной величины

A. Случайная величина — это числовая функция, заданная на пространстве элементарных исходов, а закон распределения задаёт вероятности её возможных значений.

B. Случайная величина — это любое измеряемое число, а закон распределения равен её среднему значению.

C. Случайная величина — это подмножество исходов опыта, а закон распределения — число этих исходов.

D. Случайная величина — это функция времени, для которой закон распределения всегда равномерный.

71. Какое определение случайной величины является строгим с точки зрения теоретикомножественного подхода?

A. Величина, значение которой заранее неизвестно и меняется случайным образом

B. Любая числовая характеристика результата опыта

C. Числовая функция $X(\omega)$, заданная на пространстве элементарных событий Ω , такая, что для любого $x \in \mathbb{R}$ событие $\{\omega : X(\omega) < x\}$ принадлежит σ -алгебре событий

D. Любая функция, заданная на произвольном множестве исходов

72. Что является главным отличием дискретной случайной величины от непрерывной?

A. Дискретная случайная величина обязательно принимает только целые значения, а непрерывная — только вещественные

B. Дискретная случайная величина принимает конечное или счётное множество значений, а непрерывная — несчётное множество значений из некоторого промежутка

C. Дискретная случайная величина всегда ограничена, а непрерывная — нет

D. Дискретная случайная величина не имеет закона распределения, а непрерывная имеет

73. Какой из приведённых ниже примеров является примером непрерывной случайной величины?

A. Число очков, выпавших при бросании игральной кости

B. Число выстрелов до первого попадания в цель

C. Количество бракованных деталей в партии из 100 изделий

D. Время безотказной работы прибора

74. Что в контексте теории вероятностей понимают под законом распределения случайной величины?

А. Любое аналитическое выражение, в котором встречается случайная величина

В. Любое правило, позволяющее вычислять математическое ожидание случайной величины

С. Любое правило (таблица, функция, график), позволяющее находить вероятности событий вида $\{X \in B\}$, в частности, вероятности отдельных значений или множеств значений случайной величины

Д. Любую функцию распределения непрерывной случайной величины

75. Какой из вариантов корректно описывает связь между элементарным исходом ω и значением случайной величины X ?

А. Каждому возможному значению X соответствует множество элементарных исходов ω , но связь не задаётся

В. Каждому исходу ω сопоставляется множество возможных значений $X(\omega)$

С. Каждому исходу ω сопоставляется единственное число $X(\omega)$, которое и является значением случайной величины в этом исходе

Д. Между ω и $X(\omega)$ нет функциональной связи, они задаются независимо

76. Какое из утверждений о случайной величине верно?

А. Если Ω конечно или счётно, то случайной величиной является любая числовая функция на Ω

В. Если Ω несчётно, то случайные величины не определяются

С. Случайная величина всегда должна быть ограниченной

Д. Чтобы функция была случайной величиной, достаточно, чтобы она была непрерывной

77. Монета бросается 2 раза. X — число появлений герба. Каков спектр (множество возможных значений) случайной величины X ?

А. $\{0, 1\}$

В. $\{1, 2\}$

С. $\{0, 1, 2\}$

Д. $\{0, 2\}$

78. Укажите, какие из перечисленных величин можно считать дискретными случайными величинами: 1) число студентов в аудитории; 2) рост человека; 3) количество вызовов на телефонной станции за час; 4) температура воздуха.

А. Только 1) и 2)

В. Только 2) и 4)

С. Только 1) и 3)

Д. 1), 2), 3) и 4) — все являются дискретными

79. Пусть T — время безотказной работы лампы до отказа. Какое утверждение наиболее корректно описывает тип случайной величины T ?

А. T — дискретная случайная величина, так как может измеряться в часах

В. T — непрерывная случайная величина, принимающая значения из луча $[0, +\infty)$

С. T — дискретная случайная величина, принимающая конечное число значений

Д. T не является случайной величиной, так как её нельзя задать функцией $X(\omega)$

80. Монета бросается 2 раза. X — число появлений герба. Какое значение принимает $X(\omega)$ при исходе $\omega = \text{«ГР»}$ (сначала герб, затем решка)?

А. 0

В. 1

С. 2

Д. Значение не определено, так как исходы не упорядочены

Закон распределения дискретной случайной величины

81. Закон распределения дискретной случайной величины. Многоугольник распределения

А. Закон распределения дискретной случайной величины задаёт вероятности всех её возможных значений, а многоугольник распределения строится по точкам (x_i, p_i) .

В. Закон распределения дискретной случайной величины — это всегда нормальное распределение, а многоугольник распределения строится по точкам (i, x_i) .

С. Закон распределения дискретной случайной величины состоит только из математического ожидания и дисперсии, а многоугольник распределения не используется на практике.

Д. Закон распределения дискретной случайной величины задаётся только формулой, а многоугольник распределения строится по точкам (p_i, x_i) .

82. Как удобнее всего задать закон распределения дискретной случайной величины X ?

А. Указать только множество возможных значений X

В. Указать только вероятность одного из значений X

С. Задать для каждого возможного значения x_i вероятность $p_i = P\{X = x_i\}$ и представить их в виде таблицы или формулы

Д. Задать любую функцию распределения $F(x)$

83. Какие условия обязательно выполняются для вероятностей $p_i = P\{X = x_i\}$ дискретной случайной величины X ?

А. $p_i \geq 0$ для всех i и существует i , для которого $p_i > 1$

В. $p_i > 0$ для всех i и $\sum p_i < 1$

С. $p_i \geq 0$ для всех i и $\sum p_i = 1$

Д. Для дискретной случайной величины ограничения на p_i не накладываются

84. Что называют рядом распределения дискретной случайной величины?

А. График функции распределения $F(x)$

В. Таблицу, в первой строке которой указаны все возможные значения случайной величины X , а во второй — соответствующие им вероятности

С. Любую таблицу значений X без указания вероятностей

Д. Последовательность независимых опытов, в которых наблюдается X

85. Как строится многоугольник (полигон) распределения дискретной случайной величины X ?

А. По точкам (i, p_i) , где i — номер опыта, а p_i — относительная частота

В. По точкам $(x_i, F(x_i))$, где F — функция распределения

С. По точкам (x_i, p_i) , где x_i — возможные значения X , p_i — соответствующие вероятности, с последующим соединением этих точек отрезками

Д. Как график плотности распределения непрерывной случайной величины

86. Как формально определяется независимость двух дискретных случайных величин X и Y ?

А. Если X и Y имеют одинаковое множество значений

В. Если $P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\} \cdot P\{Y = y_j\}$ для любых возможных x_i и y_j

С. Если X и Y имеют одинаковые математические ожидания

Д. Если X и Y не могут одновременно принимать нулевые значения

87. Что называют суммой двух дискретных случайных величин X и Y ?

А. Случайную величину Z , принимающую значения $x_i + y_j$ с вероятностями $P\{X = x_i\} + P\{Y = y_j\}$

В. Случайную величину Z , принимающую значения $x_i + y_j$ с вероятностями $P\{X = x_i, Y = y_j\}$

С. Случайную величину Z , принимающую значения $x_i + y_j$ без указания вероятностей

Д. Случайную величину Z , для которой $Z = X \cdot Y$

88. В урне 8 шаров, из которых 5 белых и 3 чёрных. Наугад извлекают 3 шара. X — число белых шаров в выборке. Какова $P\{X = 2\}$?

А. $P\{X = 2\} = \frac{C(5, 2)C(3, 1)}{C(8, 3)}$

В. $P\{X = 2\} = \frac{C(5, 1)C(3, 2)}{C(8, 3)}$

С. $P\{X = 2\} = \frac{C(5, 2)}{C(8, 3)}$

Д. $P\{X = 2\} = \frac{C(3, 2)}{C(8, 3)}$

89. Дана дискретная случайная величина X со значениями 0, 1, 2 и вероятностями $P\{X = 0\} = 0,2$, $P\{X = 1\} = 0,5$, $P\{X = 2\} = p$. Найдите p , чтобы таблица задавала корректный закон распределения.

А. $p = 0,2$

В. $p = 0,3$

С. $p = 0,5$

Д. $p = 0,8$

90. Пусть X и Y — независимые бернуллиевские случайные величины: $P\{X = 1\} = P\{Y = 1\} = 0,4$, $P\{X = 0\} = P\{Y = 0\} = 0,6$. Найдите $P\{X + Y = 1\}$.

А. 0,16

В. 0,24

С. 0,48

Д. 0,64

91. Определена функция $p(k) = c \cdot k$ для $k = 1, 2, 3$ и $p(k) = 0$ при других k . При каком c это будет законом распределения дискретной случайной величины?

А. $c = \frac{1}{3}$

В. $c = \frac{1}{4}$

С. $c = \frac{1}{6}$

Д. $c = \frac{1}{2}$

Функция распределения

92. Функция распределения и её свойства. Функция распределения дискретной случайной величины

А. Функция распределения $F(x)$ — неубывающая, левосторонне непрерывная функция, такая, что $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$; для дискретной случайной величины $F(x)$ имеет вид ступенчатой функции.

В. Функция распределения $F(x)$ — любая произвольная функция, не обязательно неубывающая, а для дискретной величины она всегда линейна.

С. Функция распределения $F(x)$ — это плотность вероятности, интеграл которой равен 1, а для дискретной величины она совпадает с многоугольником распределения.

Д. Функция распределения определяется только для непрерывных случайных величин, для дискретных её не вводят.

93. Как определяется функция распределения $F_X(x)$ случайной величины X ?

А. $F_X(x) = P\{X = x\}$

В. $F_X(x) = P\{X > x\}$

С. $F_X(x) = P\{X < x\}$

Д. $F_X(x) = P\{|X| < x\}$

94. Какое из свойств верно для любой функции распределения $F(x)$ случайной величины?

А. $F(x)$ строго убывает и $F(+\infty) = 0$

В. $F(x)$ неубывает, $F(-\infty) = 0$ и $F(+\infty) = 1$

С. $F(x)$ строго возрастает и $F(-\infty) = 1$

Д. $F(x)$ ограничена снизу нулём и сверху числом, большим 1

95. Как выражается вероятность попадания случайной величины X в полуинтервал $[a, b)$ через функцию распределения $F(x)$?

А. $P\{a \leq X < b\} = F(a) - F(b)$

В. $P\{a \leq X < b\} = F(b) - F(a)$

С. $P\{a \leq X < b\} = F(b) + F(a)$

Д. $P\{a \leq X < b\} = 1 - F(b) + F(a)$

96. Как выглядит график функции распределения дискретной случайной величины?

А. Непрерывная гладкая кривая без разрывов

В. Ступенчатая функция с разрывами в точках возможных значений случайной величины, непрерывная слева

С. Постоянная функция, равная 1 на всей оси

Д. Пилообразная функция, периодически повторяющаяся

97. Какую роль играет условие левой непрерывности функции распределения $F(x)$?

А. Гарантирует, что $F(x)$ дифференцируема всюду

В. Обеспечивает существование плотности распределения

С. Обеспечивает корректное определение вероятностей событий вида $\{X < x\}$ через ограничивающий переход слева

Д. Не имеет значения, это условие обычно опускают

98. Как для дискретной случайной величины X выражается функция распределения $F(x)$ через вероятности $p_i = P\{X = x_i\}$?

А. $F(x) = \sum p_i$ по всем i

В. $F(x) = \sum_{x_i < x} p_i$

С. $F(x) = \sum_{x_i \geq x} p_i$

Д. $F(x) = \max_i p_i$

99. Дана дискретная случайная величина X со значениями 0, 1, 2 и вероятностями $P\{X = 0\} = 0,1$, $P\{X = 1\} = 0,4$, $P\{X = 2\} = 0,5$. Чему равно $F(1,5)$?

А. 0,1

В. 0,4

С. 0,5

Д. 0,9

100. Пусть функция распределения случайной величины X задана: $F(x) = 0$ при $x < 0$; $F(x) = 0,3$ при $0 \leq x < 1$; $F(x) = 0,8$ при $1 \leq x < 2$; $F(x) = 1$ при $x \geq 2$. Найдите $P\{1 \leq X < 2\}$.

- A. 0,3
- B. 0,5
- C. 0,8
- D. 1

101. Для случайной величины X функция распределения $F(x)$ имеет скачок величины 0,25 в точке $x = 2$. Какова $P\{X = 2\}$?

- A. 0
- B. 0,25
- C. 0,5
- D. 1

102. Пусть $F(x)$ — функция распределения некоторой случайной величины X . Как найти $P\{X > c\}$ через $F(c)$?

- A. $P\{X > c\} = F(c)$
- B. $P\{X > c\} = 1 - F(c)$
- C. $P\{X > c\} = 1 + F(c)$
- D. $P\{X > c\} = 2F(c)$

Плотность распределения

103. Плотность распределения и её свойства

A. Плотность $f(x)$ непрерывной случайной величины неотрицательна и удовлетворяет условию $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$; вероятность попадания в интервал находится интегрированием плотности по этому интервалу.

B. Плотность $f(x)$ может принимать любые значения, в том числе отрицательные, а её интеграл по всей оси всегда равен нулю.

C. Плотность $f(x)$ определена только в одной точке и не связана с функцией распределения.

D. Плотность распределения определена только для дискретных случайных величин.

104. Как определяется плотность распределения $f(x)$ непрерывной случайной величины X через её функцию распределения $F(x)$?

- A. $f(x) = F(x)$
- B. $f(x) = 1 - F(x)$
- C. $f(x) = F'(x)$
- D. $f(x) = \int F(x) dx$

105. Какое свойство обязательно выполняется для плотности распределения $f(x)$ непрерывной случайной величины?

- A. $f(x)$ может быть отрицательной, но её интеграл равен 1
- B. $f(x) \geq 0$ для всех x , и $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- C. $f(x)$ произвольна, а нормировка выполняется для $F(x)$
- D. $f(x)$ не ограничена и не интегрируема

106. Как выражается вероятность попадания непрерывной случайной величины X в интервал (a, b) через плотность $f(x)$?

- A. $P\{a < X < b\} = f(b) - f(a)$

- В. $P\{a < X < b\} = \int_a^b f(x) dx$
 С. $P\{a < X < b\} = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_b^{+\infty} f(x) dx$
 D. $P\{a < X < b\} = f(a) + f(b)$

107. Какова вероятность того, что непрерывная случайная величина X примет фиксированное значение x_0 ?

- A. $P\{X = x_0\} = f(x_0)$
 B. $P\{X = x_0\} = F(x_0)$
 C. $P\{X = x_0\} = 0$
 D. $P\{X = x_0\} = 1$

108. Как можно интерпретировать плотность распределения $f(x)$ в терминах «плотности вероятности»?

- A. Как отношение $F(x)/x$ при $x \rightarrow 0$
 B. Как предел отношения $P\{x < X < x + \Delta x\}/\Delta x$ при $\Delta x \rightarrow 0$
 C. Как значение функции распределения $F(x)$ в точке x
 D. Как производную от математического ожидания по x

109. Как можно выразить функцию распределения $F(x)$ через плотность $f(x)$ непрерывной случайной величины X ?

- A. $F(x) = \int_x^{+\infty} f(t) dt$
 B. $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$
 C. $F(x) = \int_0^x f(t) dt$
 D. $F(x) = 1 - \int_{-\infty}^x f(t) dt$

110. Пусть плотность распределения задана функцией $f(x) = 2x$ при $0 \leq x \leq 1$ и $f(x) = 0$ вне этого интервала. Найдите $P\{X < 0,5\}$.

- A. 0,25
 B. 0,5
 C. 0,75
 D. 1

111. Пусть плотность распределения имеет вид $f(x) = c$ на отрезке $[0, 2]$ и $f(x) = 0$ вне его. Найдите c .

- A. $c = \frac{1}{2}$
 B. $c = 1$
 C. $c = 2$
 D. $c = \frac{1}{4}$

112. Плотность распределения случайной величины X задана: $f(x) = \frac{a}{1+x^2}$ на всей оси

$\mathbb{R}$. При каком a это будет плотностью распределения?

- A. $a = \frac{1}{\pi}$
 B. $a = \frac{1}{2}$
 C. $a = \frac{1}{2}$
 D. $a = \frac{\pi}{2}$

113. Пусть X — непрерывная случайная величина с плотностью $f(x)$. Как вычислить $P\{X \geq a\}$?

- A. $P\{X \geq a\} = \int_{-\infty}^a f(x) dx$
 B. $P\{X \geq a\} = \int_a^{+\infty} f(x) dx$

- C. $P\{X \geq a\} = f(a)$
 D. $P\{X \geq a\} = 1 - \int_a^{+\infty} f(x) dx$

Числовые характеристики случайных величин

114. Числовые характеристики случайных величин

A. К числовым характеристикам случайных величин относят математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, моменты и другие показатели.

B. Числовые характеристики случайных величин ограничиваются только математическим ожиданием.

C. Числовые характеристики случайных величин — это только выборочные средние и выборочные дисперсии.

D. Числовые характеристики определяются только для дискретных распределений.

115. Как определяется математическое ожидание дискретной случайной величины X с возможными значениями x_i и вероятностями p_i ?

A. $M(X) = \max_i x_i$

B. $M(X) = \sum p_i$

C. $M(X) = \sum x_i p_i$

D. $M(X) = \frac{\sum x_i}{\sum p_i}$

116. Как определяется математическое ожидание непрерывной случайной величины X с плотностью распределения $f(x)$?

A. $M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$

B. $M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$

C. $M(X) = \int_0^{+\infty} x f(x) dx$

D. $M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$

117. Что такое дисперсия случайной величины X ?

A. $D(X) = M(X)$

B. $D(X) = M(|X|)$

C. $D(X) = M((X - M(X))^2)$

D. $D(X) = M(X^2)$

118. Какую формулу удобно использовать на практике для вычисления дисперсии $D(X)$?

A. $D(X) = M(X^2) + (M(X))^2$

B. $D(X) = M(X^2) - (M(X))^2$

C. $D(X) = (M(X^2))^2 - M(X)$

D. $D(X) = \frac{M(X^2)}{(M(X))^2}$

119. Как определяется среднее квадратическое (стандартное) отклонение σ_X случайной величины X ?

A. $\sigma_X = M(X)$

B. $\sigma_X = D(X)$

C. $\sigma_X = \sqrt{D(X)}$

D. $\sigma_X = \sqrt{M(X^2)}$

120. Какое из свойств математического ожидания верно?

A. $M(c) = 0$ для любой константы c

В. $M(cX) = cM(X)$, $M(X + Y) = M(X) + M(Y)$

С. $M(X + Y) = M(X) \cdot M(Y)$ для любых X и Y

Д. $M(X)$ всегда равно нулю

121. Дискретная случайная величина X задана: $P\{X = 0\} = 0,2$, $P\{X = 1\} = 0,5$, $P\{X = 2\} = 0,3$. Найдите $M(X)$.

А. 0,7

В. 0,9

С. 1,0

Д. 1,3

122. Для случайной величины X с таблицей распределения из предыдущего вопроса найдите $D(X)$.

А. 0,21

В. 0,29

С. 0,49

Д. 0,81

123. Пусть X — случайная величина с $M(X) = 2$ и $D(X) = 3$. Найдите $M(5X - 1)$ и $D(5X - 1)$.

А. $M = 9$, $D = 15$

В. $M = 9$, $D = 75$

С. $M = 10$, $D = 15$

Д. $M = 10$, $D = 75$

124. Пусть X и Y — независимые случайные величины с $D(X) = 1$, $D(Y) = 4$. Найдите $D(X + 2Y)$.

А. 3

В. 5

С. 9

Д. 17

Производящая функция

125. Производящая функция

А. Производящая функция дискретной неотрицательной случайной величины X — это степенной ряд $\varphi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k z^k$, коэффициенты которого равны вероятностям $P\{X = k\}$.

В. Производящая функция — это функция распределения $F(x)$, записанная в виде интеграла.

С. Производящая функция — это любая функция, по которой можно найти математическое ожидание.

Д. Производящая функция определяется только для непрерывных случайных величин.

126. Как определяется производящая функция дискретной случайной величины X , принимающей значения $0, 1, 2, \dots$ с вероятностями $p_k = P\{X = k\}$?

А. $\varphi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} k p_k z^k$

В. $\varphi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k z^k$

С. $\varphi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k z^{k-1}$

Д. $\varphi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p_k}{z^k}$

127. Какой смысл имеют коэффициенты при степенях z в разложении производящей функции $\varphi(z)$ для дискретной случайной величины X ?

А. Это значения случайной величины X

В. Это центральные моменты случайной величины X

С. Это вероятности $P\{X = k\}$

Д. Это квантили распределения X

128. Как выразить математическое ожидание $M(X)$ через производящую функцию $\varphi(z)$?

А. $M(X) = \varphi(0)$

В. $M(X) = \varphi(1)$

С. $M(X) = \varphi'(0)$

Д. $M(X) = \varphi'(1)$

129. Как выразить дисперсию $D(X)$ через производящую функцию $\varphi(z)$?

А. $D(X) = \varphi''(1) + \varphi'(1) - (\varphi'(1))^2$

В. $D(X) = \varphi''(1) - (\varphi'(1))^2$

С. $D(X) = \varphi''(0) + \varphi'(0)$

Д. $D(X) = \varphi''(0) - (\varphi'(1))^2$

130. Для каких значений параметра z степенной ряд $\varphi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k z^k$ корректно задаёт производящую функцию дискретной случайной величины (как в определении из текста)?

А. Только при $z = 1$

В. При всех действительных z

С. При $|z| < 1$

Д. При $|z| > 1$

131. Какое из утверждений о производящей функции верно?

А. Производящая функция $\varphi(z)$ определяется только для непрерывных случайных величин

В. Различные законы распределения не могут иметь одинаковую производящую функцию

С. Зная $\varphi(z)$, можно восстановить вероятности $P\{X = k\}$

Д. Производящая функция всегда линейна по z

132. Пусть дискретная случайная величина X принимает значения 0, 1, 2 с вероятностями $P\{X = 0\} = 0,2$, $P\{X = 1\} = 0,5$, $P\{X = 2\} = 0,3$. Какая производящая функция $\varphi(z)$ соответствует этой случайной величине?

А. $\varphi(z) = 0,2 + 0,5z + 0,3z^2$

В. $\varphi(z) = 0,2z + 0,5z^2 + 0,3z^3$

С. $\varphi(z) = 0,2 + 0,5z^2 + 0,3z^3$

Д. $\varphi(z) = 0,5 + 0,2z + 0,3z^2$

133. Для дискретной случайной величины X из предыдущего вопроса найдите $M(X)$, используя производящую функцию $\varphi(z)$.

А. $M(X) = 0,8$

В. $M(X) = 0,9$

С. $M(X) = 1,0$

Д. $M(X) = 1,2$

134. Пусть $\varphi(z) = 0,1 + 0,3z + 0,6z^2$ — производящая функция случайной величины X . Чему равна $D(X)$?

А. $D(X) = 0,30$

В. $D(X) = 0,46$

С. $D(X) = 0,56$

Д. $D(X) = 0,76$

135. Для геометрического распределения с параметром p ($P\{X = m\} = q^{m-1}p$, $m = 1, 2, \dots$, $q = 1 - p$) производящая функция имеет вид $\varphi(z) = \frac{pz}{1 - qz}$. Какое значение примет $\varphi(1)$?

- A. $\varphi(1) = 0$
- B. $\varphi(1) = p$
- C. $\varphi(1) = 1$
- D. $\varphi(1) = q$

Основные законы распределения

136. Основные законы распределения случайных величин

A. К основным законам распределения случайных величин относят биномиальный, геометрический, пуассоновский, гипергеометрический, равномерный, показательный, нормальный и другие законы.

B. К основным законам распределения относят только нормальный закон, остальные законы считаются частными случаями.

C. Основные законы распределения — это только χ^2 -, t - и F -распределения.

D. Основные законы распределения не используются в прикладных задачах.

137. Какой закон распределения имеет дискретная случайная величина X — число успехов в n независимых испытаниях по схеме Бернулли с вероятностью успеха p в одном испытании?

- A. Геометрический
- B. Биномиальный
- C. Пуассоновский
- D. Гипергеометрический

138. Как задаётся биномиальное распределение $B(n, p)$?

- A. $P\{X = m\} = p q^{m-1}$, $m = 1, 2, \dots$
- B. $P\{X = m\} = C_n^m p^m q^{n-m}$, $m = 0, 1, \dots, n$
- C. $P\{X = m\} = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$, $m = 0, 1, \dots$
- D. $P\{X = m\} = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$

139. Какой закон распределения имеет дискретная случайная величина X — число событий, происходящих за фиксированный промежуток времени при условии редкости и независимости событий с постоянной средней интенсивностью?

- A. Геометрический
- B. Пуассоновский
- C. Биномиальный
- D. Равномерный дискретный

140. Как задаётся геометрическое распределение с параметром p (вероятность успеха в одном испытании)?

- A. $P\{X = m\} = p^m q^{n-m}$, $m = 0, 1, \dots, n$
- B. $P\{X = m\} = q^{m-1}p$, $m = 1, 2, \dots$
- C. $P\{X = m\} = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$, $m = 0, 1, \dots$
- D. $P\{X = m\} = \frac{1}{n}$ для $m = 1, \dots, n$

141. Какой закон распределения имеет случайная величина X — число «успехов» в выборке объёма n без возвращения из конечной совокупности объёма N , содержащей M «успехов»?

- A. Биномиальный
- B. Пуассоновский
- C. Гипергеометрический
- D. Геометрический

142. Какая из плотностей соответствует показательному (экспоненциальному) распределению с параметром $\lambda > 0$?

A. $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0; f(x) = 0, x \leq 0$

B. $f(x) = \frac{1}{b-a}, x \in [a, b]; 0$ иначе

C. $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

D. $f(x) = \frac{1}{1+x^2}, x \in \mathbb{R}$

143. В серии из $n = 10$ независимых выстрелов вероятность попадания в мишень при каждом выстреле равна $p = 0,6$. Каковы $M(X)$ и $D(X)$ для X — числа попаданий?

- A. $M(X) = 4, D(X) = 2,4$
- B. $M(X) = 6, D(X) = 2,4$
- C. $M(X) = 6, D(X) = 3,6$
- D. $M(X) = 4, D(X) = 3,6$

144. Среднее число вызовов на телефонную станцию за минуту равно $\lambda = 3$. Число вызовов за минуту моделируется распределением Пуассона. Какова вероятность того, что за минуту поступит ровно 2 вызова?

A. $P(X = 2) = 3e^{-3}$

B. $P(X = 2) = 2e^{-2}$

C. $P(X = 2) = \frac{3^2 e^{-3}}{2!}$

D. $P(X = 2) = \frac{2^3 e^{-2}}{3!}$

145. Из партии $N = 100$ деталей, среди которых $M = 10$ бракованных, наугад выбирают $n = 5$ деталей без возвращения. X — число бракованных в выборке. Как вычислить $P\{X = 1\}$?

A. $P\{X = 1\} = \frac{C_{10}^1 C_{90}^4}{C_{100}^5}$

B. $P\{X = 1\} = \frac{C_{10}^1 C_{100}^4}{C_{90}^5}$

C. $P\{X = 1\} = C_5^1 \left(\frac{10}{100}\right) \left(\frac{90}{100}\right)^4$

D. $P\{X = 1\} = C_5^1 \left(\frac{1}{10}\right) \left(\frac{9}{10}\right)^4$

146. Время безотказной работы прибора T имеет показательное распределение с параметром $\lambda = 0,01$ (в час⁻¹). Какова вероятность того, что прибор проработает не менее 200 часов?

A. $P(T \geq 200) = 1 - e^{-0,01 \cdot 200}$

B. $P(T \geq 200) = e^{-0,01 \cdot 200}$

C. $P(T \geq 200) = e^{-0,02}$

D. $P(T \geq 200) = 0,01 e^{-2}$

Функция одного случайного аргумента

147. Функция одного случайного аргумента

A. Функцией одного случайного аргумента называют случайную величину $Y = g(X)$, где каждому возможному значению X ставится в соответствие единственное число $g(x)$.

B. Функцией одного случайного аргумента называют любую последовательность независимых случайных величин.

C. Функцией одного случайного аргумента называется только линейная функция вида $Y = aX + b$.

D. Функцией одного случайного аргумента можно назвать любую функцию времени.

148. Как определяется случайная величина Y как функция одного случайного аргумента X ?

A. $Y = g(X)$, где каждому возможному значению X ставится в соответствие единственное число $g(x)$

B. $Y = g(X)$, где каждому значению X ставится в соответствие множество значений $g(x)$

C. Y определяется только как линейная функция $Y = aX + b$

D. Y определяется только для дискретных случайных величин X

149. Как получить закон распределения дискретной случайной величины $Y = g(X)$, если закон распределения X известен?

A. Перенумеровать значения X в произвольном порядке

B. К каждому значению X приписать ту же вероятность без изменений

C. Для каждого y просуммировать вероятности всех x , для которых $g(x) = y$

D. Взять производную функции распределения X

150. Как можно выразить математическое ожидание случайной величины $Y = g(X)$ через закон распределения X (не находя закон распределения Y)?

A. $M(Y) = M(X) \cdot g(1)$

B. $M(Y) = g(M(X))$

C. $M(Y) = \sum g(x_i)P\{X = x_i\}$ для дискретного случая или $M(Y) = \int g(x)f_X(x)dx$ для непрерывного

D. $M(Y)$ всегда равно нулю

151. Пусть X — непрерывная с. в. с плотностью $f_X(x)$, а $Y = g(X)$, где g — строго монотонная дифференцируемая функция. Как выражается плотность $f_Y(y)$ в точке y ?

A. $f_Y(y) = f_X(y)$

B. $f_Y(y) = f_X(g(y))g'(y)$

C. $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y))|(g^{-1}(y))'|$

D. $f_Y(y) = f_X(y)|g'(y)|$

152. Как учитывается немонотонность функции $y = g(x)$ при нахождении плотности $Y = g(X)$?

A. Берётся только один отрезок монотонности

B. Суммируются вклады по всем отрезкам монотонности, используя обратные функции на каждом из них

C. Используется только дисперсия X

D. Немонотонность не влияет на плотность

153. Какой из вариантов выражает дисперсию $D(Y)$ для $Y = g(X)$ через закон распределения X ?

- A. $D(Y) = M(g(X))$
- B. $D(Y) = (M(g(X)))^2$
- C. $D(Y) = M((g(X) - M(g(X))))^2$
- D. $D(Y) = M(X^2) - (M(X))^2$

154. Дана дискретная случайная величина X с распределением: $P\{X = -1\} = 0,2$, $P\{X = 0\} = 0,5$, $P\{X = 2\} = 0,3$. Найдите $P\{Y = 1\}$, если $Y = X^2$.

- A. $P\{Y = 1\} = 0,2$
- B. $P\{Y = 1\} = 0,5$
- C. $P\{Y = 1\} = 0,7$
- D. $P\{Y = 1\} = 0,3$

155. Для той же случайной величины X из предыдущего вопроса найдите распределение $Y = 2X + 1$.

- A. $P\{Y = -1\} = 0,2$; $P\{Y = 1\} = 0,5$; $P\{Y = 5\} = 0,3$
- B. $P\{Y = -1\} = 0,5$; $P\{Y = 1\} = 0,2$; $P\{Y = 5\} = 0,3$
- C. $P\{Y = -1\} = 0,3$; $P\{Y = 1\} = 0,5$; $P\{Y = 5\} = 0,2$
- D. $P\{Y = -2\} = 0,2$; $P\{Y = 0\} = 0,5$; $P\{Y = 4\} = 0,3$

156. Пусть X — непрерывная с. в. с плотностью $f_X(x)$, а $Y = 3X - 2$. Как выражается плотность $f_Y(y)$?

- A. $f_Y(y) = f_X(3y - 2)$
- B. $f_Y(y) = 3f_X(3y - 2)$
- C. $f_Y(y) = \frac{1}{3}f_X\left(\frac{y+2}{3}\right)$
- D. $f_Y(y) = f_X\left(\frac{y+2}{3}\right)$

157. Пусть X равномерна на отрезке $[-\pi, \pi]$, $X \sim R[-\pi, \pi]$. Найдите $M(Y)$, где $Y = \cos X$.

- A. $M(Y) = 0$
- B. $M(Y) = 1$
- C. $M(Y) = \frac{1}{2}$
- D. $M(Y) = -\frac{1}{2}$

Функции двух случайных аргументов

158. Функции двух случайных аргументов

A. Функцией двух случайных аргументов называют случайную величину $Z = h(X, Y)$, где каждой паре значений (X, Y) сопоставляется единственное число $h(x, y)$.

B. Функцией двух случайных аргументов называют только сумму $X + Y$.

C. Функции двух случайных аргументов определяются только для независимых случайных величин.

D. Функцией двух случайных аргументов называют любую упорядоченную пару случайных величин.

159. Как определяется случайная величина $Z = h(X, Y)$?

A. Как линейная комбинация X и Y

В. Как функция двух случайных аргументов, если каждой паре (X, Y) сопоставляется единственное число $h(x, y)$

С. Как произведение $X \cdot Y$

Д. Только как максимум $\max(X, Y)$

160. Какова общая формула для функции распределения $F_Z(z)$ суммы $Z = X + Y$ непрерывных случайных величин X и Y с совместной плотностью $f_{X,Y}(x, y)$?

А. $F_Z(z) = P\{X + Y > z\} = \iint_{x+y>z} f_{X,Y}(x, y) dx dy$

В. $F_Z(z) = P\{X + Y < z\} = \iint_{x+y<z} f_{X,Y}(x, y) dx dy$

С. $F_Z(z) = \int f_{X,Y}(z, y) dy$

Д. $F_Z(z) = \int f_{X,Y}(x, z) dx$

161. Как записывается плотность суммы $Z = X + Y$ через совместную плотность $f_{X,Y}(x, y)$?

А. $f_Z(z) = f_{X,Y}(z, z)$

В. $f_Z(z) = \int f_{X,Y}(z, y) dy$

С. $f_Z(z) = \int f_{X,Y}(x, z) dx$

Д. $f_Z(z) = \int f_{X,Y}(x, z - x) dx$

162. Как выглядит формула свёртки для суммы независимых непрерывных случайных величин X и Y с плотностями $f_X(x)$ и $f_Y(y)$?

А. $f_Z(z) = f_X(z)f_Y(z)$

В. $f_Z(z) = \int f_X(x)f_Y(x) dx$

С. $f_Z(z) = \int f_X(x)f_Y(z - x) dx$

Д. $f_Z(z) = \int f_X(z - y)f_Y(z - y) dy$

163. Как распределена сумма двух независимых нормальных величин $X \sim N(a_1, \sigma_1^2)$ и $Y \sim N(a_2, \sigma_2^2)$?

А. Нормально: $N(a_1 + a_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

В. Нормально: $N(a_1 + a_2, \sigma_1^2 - \sigma_2^2)$

С. Ненормально, закон зависит от $a_1, a_2, \sigma_1, \sigma_2$

Д. Равномерно на $\mathbb{R}$

164. Какое утверждение о сумме независимых случайных величин верно?

А. Форма распределения суммы всегда совпадает с формой распределения X

В. Если X и Y независимы, то $M(X + Y) = M(X) + M(Y)$, $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$

С. Дисперсия суммы не зависит от зависимости X и Y

Д. Сумма независимых равномерных величин всегда равномерна

165. Пусть $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, X и Y независимы. Как распределена $Z = X + Y$?

А. $N(0, 1)$

В. $N(0, 2)$

С. $N(0, 4)$

Д. $N(1, 2)$

166. Пусть $X \sim R[0, 4]$, $Y \sim R[0, 1]$, независимы. Каков возможный диапазон значений $Z = X + Y$?

А. $[0, 1]$

В. $[0, 4]$

С. $[0, 5]$

Д. $[1, 5]$

167. Пусть $X \sim R[0, 1]$, $Y \sim R[0, 1]$, независимы. Как выглядит плотность $f_Z(z)$ суммы $Z = X + Y$?

А. Постоянная на $[0, 2]$

В. Треугольная: возрастает на $[0, 1]$, убывает на $[1, 2]$

С. Двугорбая

Д. Нормальная

168. Пусть X и Y независимы, $M(X) = 2$, $D(X) = 3$, $M(Y) = 1$, $D(Y) = 4$. Найдите $M(Z)$ и $D(Z)$ для $Z = X + Y$.

А. $M(Z) = 3$, $D(Z) = 7$

В. $M(Z) = 3$, $D(Z) = 5$

С. $M(Z) = 1$, $D(Z) = 7$

Д. $M(Z) = 2$, $D(Z) = 4$

Распределения χ^2 , t и F

169. Распределение χ^2 , t и F

А. Распределения χ^2 , t и F возникают при статистической обработке выборок из нормального распределения и связаны с оцениванием дисперсии и сравнениями дисперсий.

В. Распределения χ^2 , t и F используются только для описания геометрических вероятностей.

С. Распределения χ^2 , t и F определяются только для дискретных случайных величин.

Д. Распределения χ^2 , t и F являются частными случаями равномерного распределения.

170. Как определяется χ^2 -распределение с n степенями свободы?

А. Как распределение суммы n независимых стандартных нормальных величин

В. Как распределение суммы квадратов n независимых стандартных нормальных величин

С. Как распределение квадрата одной нормальной величины $N(a, \sigma^2)$

Д. Как распределение отношения двух нормальных величин

171. Каковы математическое ожидание и дисперсия χ_n^2 ?

А. $M = 0$, $D = 1$

В. $M = n$, $D = 2n$

С. $M = n$, $D = n$

Д. $M = 2n$, $D = n$

172. Как определяется t -распределение Стьюдента с n степенями свободы?

А. $T = X/\sqrt{Y}$, где $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi_n^2$, X и Y независимы

В. $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$, где $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi_n^2$, X и Y независимы

С. $T = \sqrt{X/Y}$, где X и Y — независимые нормальные

Д. $T = Y/X$, где $X \sim \chi_m^2$, $Y \sim \chi_n^2$

173. Как определяется F -распределение Фишера–Снедекора с (m, n) степенями свободы?

А. $F = X/Y$, где X, Y независимы и имеют нормальное распределение

В. $F = (X/m)/(Y/n)$, где $X \sim \chi_m^2$, $Y \sim \chi_n^2$, независимы

С. $F = X^2/Y^2$, где X, Y независимы и нормальны

Д. $F = X + Y$, где $X, Y \sim \chi^2$

174. Какой из параметров полностью определяет χ^2 -распределение?

А. Математическое ожидание

В. Дисперсия

С. Число степеней свободы n

Д. Пара (a, σ)

175. Что такое квантиль уровня значимости α для χ^2 -распределения с n степенями свободы ($\chi^2_{\alpha,n}$)?

- А. Решение уравнения $P\{\chi^2 < \chi^2_{\alpha,n}\} = \alpha$
- В. Решение уравнения $P\{\chi^2 > \chi^2_{\alpha,n}\} = \alpha$
- С. Решение уравнения $P\{\chi^2 = \chi^2_{\alpha,n}\} = \alpha$
- Д. Среднее значение распределения

176. Если $X \sim N(0, 1)$, чему распределена величина $Y = X^2$?

- А. χ^2 с 1 степенью свободы
- В. t с 1 степенью свободы
- С. F с $(1, 1)$ степенью свободы
- Д. Нормально $N(0, 1)$

177. Пусть $X_1, \dots, X_n$ — независимые $N(0, 1)$. Как распределена величина $S^2 = X_1^2 + \dots + X_n^2$?

- А. $N(0, n)$
- В. χ^2 с n степенями свободы
- С. t с n степенями свободы
- Д. F с $(n, 1)$ степенями свободы

178. Пусть $X \sim \chi^2_5$. Чему равно $M(X)$?

- А. $M(X) = 0$
- В. $M(X) = 2,5$
- С. $M(X) = 5$
- Д. $M(X) = 10$

179. В выборке из нормального распределения оценивается среднее по статистике t Стьюдента. Какое распределение имеет t -статистика при верной нулевой гипотезе и нормальности данных?

- А. χ^2
- В. Нормальное
- С. t -распределение с соответствующим числом степеней свободы
- Д. F -распределение

Неравенство Чебышёва и закон больших чисел

180. Неравенство Чебышёва

А. Неравенство Чебышёва даёт оценку $P\{|X - a| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ для случайной величины X с $M(X) = a$ и $D(X) = \sigma^2$.

В. Неравенство Чебышёва утверждает, что $P\{|X - a| \geq \varepsilon\} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ для любых X .

С. Неравенство Чебышёва применимо только к нормальным распределениям и заменяет собой закон больших чисел.

Д. Неравенство Чебышёва используется только для оценки математического ожидания.

181. Как формулируется неравенство Чебышёва для случайной величины X с $M(X) = a$ и $D(X) = \sigma^2$?

- А. $P\{|X - a| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$
- В. $P\{|X - a| \geq \varepsilon\} \geq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

C. $P\{|X - a| \leq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

D. $P\{|X - a| \leq \varepsilon\} \geq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

182. Какое эквивалентное неравенство даёт Чебышёв для вероятности попадания в ε -окрестность математического ожидания?

A. $P\{|X - a| < \varepsilon\} \leq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

B. $P\{|X - a| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

C. $P\{|X - a| < \varepsilon\} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

D. $P\{|X - a| < \varepsilon\} \geq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

183. Для каких случайных величин справедливо неравенство Чебышёва?

A. Только для нормальных

B. Только для дискретных

C. Только для непрерывных

D. Для любых, имеющих конечную дисперсию

184. Какое утверждение о неравенстве Чебышёва верно?

A. Оно даёт точное значение вероятности

B. Оно даёт, как правило, грубую, но универсальную оценку вероятности

C. Оно применимо только к схеме Бернулли

D. Оно требует знания плотности распределения

185. Какое утверждение о связи неравенства Чебышёва и закона больших чисел верно?

A. Неравенство Чебышёва вытекает из закона больших чисел

B. Закон больших чисел в форме Чебышёва доказывается с помощью неравенства Чебышёва

C. Эти результаты не связаны

D. Закон больших чисел и неравенство Чебышёва совпадают

186. Какое неравенство часто используют вместе с неравенством Чебышёва для оценки вероятностей неотрицательных случайных величин?

A. Неравенство Маркова

B. Неравенство Бернулли

C. Неравенство Йенсена

D. Неравенство Гёльдера

187. Случайная величина X имеет $M(X) = 0$, $D(X) = 9$. Оцените снизу $P\{|X| < 6\}$ по неравенству Чебышёва.

A. Не менее $1 - 9/36 = 0,75$

B. Не менее $1 - 9/6 = -0,5$

C. Не менее $1 - 36/9 = -3$

D. Не менее $1 - 3/2 = -0,5$

188. Случайная величина X имеет $M(X) = 5$, $D(X) = 4$. Оцените сверху $P\{|X - 5| \geq 3\}$.

A. Не более $4/9$

B. Не более $2/3$

C. Не более $3/4$

D. Не более $1/3$

189. Величина X имеет $M(X) = 10$, $D(X) = 25$. По неравенству Чебышёва нижняя оценка $P\{5 < X < 15\}$ равна:

- A. $1 - 25/25 = 0$
- B. $1 - 25/5^2 = 0$
- C. $1 - 25/25 = 1$
- D. $1 - 25/100 = 0,75$

190. Для случайной величины X известно, что $D(X) \leq 16$. Какую оценку даёт неравенство Чебышёва для $P\{|X - M(X)| < 8\}$?

- A. $P \geq 1 - 16/64 = 0,75$
- B. $P \geq 1 - 16/8 = -1$
- C. $P \leq 1 - 16/64 = 0,75$
- D. $P \geq 1 - 64/16 = -3$

191. Теорема Чебышёва (ЗБЧ)

A. Теорема Чебышёва (закон больших чисел) утверждает, что среднее арифметическое независимых случайных величин с ограниченной дисперсией сходится по вероятности к среднему их математических ожиданий.

B. Теорема Чебышёва утверждает, что любая случайная величина равна своему математическому ожиданию.

C. Теорема Чебышёва утверждает, что дисперсия случайной величины всегда равна нулю.

D. Теорема Чебышёва справедлива только для дискретных случайных величин.

192. Какой вид имеет закон больших чисел в форме Чебышёва для независимых случайных величин $X_1, \dots, X_n$ с ограниченными дисперсиями?

A. Среднее арифметическое всегда равно математическому ожиданию

B. Среднее арифметическое сходится почти наверное

C. Среднее арифметическое сходится по вероятности к среднему арифметическому математических ожиданий

D. Дисперсия всегда равна нулю

193. Что означает сходимость по вероятности $X_n \rightarrow A$?

A. $X_n = A$ для всех n

B. $P\{|X_n - A| < \varepsilon\} \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$ для любого $\varepsilon > 0$

C. $P\{|X_n - A| < \varepsilon\} = 1$ для любого $\varepsilon > 0$

D. X_n сходится к A почти наверное

194. В следствии теоремы Чебышёва для одинаково распределённых независимых X_i с $M(X_i) = a$ и $D(X_i) = \sigma^2$ утверждается, что:

A. Среднее арифметическое имеет точно нормальное распределение

B. Среднее арифметическое всегда равно a

C. Среднее арифметическое сходится по вероятности к a

D. Среднее арифметическое сходится к 0

195. Как используется неравенство Чебышёва в доказательстве закона больших чисел Чебышёва?

A. Оценивается вероятность того, что среднее арифметическое сильно отклоняется от среднего математического ожидания

B. Оценивается вероятность единичного испытания

C. Прямо вычисляется функция распределения

D. Используется только для нормальных величин

196. Как интерпретируется закон больших чисел Чебышёва в приложениях?

A. Средний результат становится устойчивым при большом числе испытаний

В. Любая случайность исчезает

С. Вероятность всегда равна единице

Д. Дисперсия увеличивается до бесконечности

197. В каком смысле ЗБЧ выражает связь случайности и необходимости?

А. Показывает, что случайные величины не имеют закономерностей

В. Показывает, что средние значения случайных испытаний приближаются к неслучайной величине

С. Отрицает существование вероятности

Д. Только описывает флуктуации

198. Среднее квадратическое отклонение измерений глубины моря не превосходит 15 м. Сколько измерений нужно сделать, чтобы по неравенству Чебышёва отклонение среднего от истинного значения не превышало 5 м с вероятностью не менее 0,9?

А. $n \geq 30$

В. $n \geq 45$

С. $n \geq 90$

Д. $n \geq 150$

199. Независимые одинаково распределённые X_i имеют $M(X_i) = 10$, $D(X_i) = 4$. Оцените по Чебышёву сверху вероятность того, что среднее арифметическое 100 наблюдений отклонится от 10 более чем на 1.

А. $\leq \frac{4}{100 \cdot 1^2} = 0,04$

В. $\leq \frac{4}{10 \cdot 1^2} = 0,4$

С. $\leq \frac{2}{100 \cdot 1^2} = 0,02$

Д. $\leq \frac{1}{25 \cdot 1^2} = 0,04$

200. Независимые X_i имеют $M(X_i) = a$, $D(X_i) \leq C$. Как ведёт себя дисперсия среднего арифметического при росте n ?

А. Растёт линейно по n

В. Постоянна

С. Стремится к нулю как C/n

Д. Стремится к бесконечности

201. В последовательности независимых измерений без систематической ошибки рекомендуется брать в качестве оценки истинного значения:

А. Минимальное значение

В. Максимальное значение

С. Первое измерение

Д. Среднее арифметическое всех измерений

Теорема Бернулли и ЦПТ

202. Теорема Бернулли

А. Теорема Бернулли утверждает, что в схеме Бернулли относительная частота события при $n \rightarrow \infty$ сходится по вероятности к истинной вероятности p .

В. Теорема Бернулли утверждает, что относительная частота события всегда равна p при любом n .

С. Теорема Бернулли утверждает, что вероятность события меняется при увеличении числа испытаний.

Д. Теорема Бернулли применяется только к непрерывным случайным величинам.

203. Что утверждает теорема Бернулли для схемы Бернулли с вероятностью успеха p ?

А. Относительная частота всегда равна p

В. Относительная частота сходится по вероятности к p при $n \rightarrow \infty$

С. Относительная частота не имеет предела

Д. Вероятность успеха меняется с n

204. Как записывается теорема Бернулли через частоту $P_n^*(A)$ и вероятность p ?

А. $P_n^*(A) = p$ для любого n

В. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|P_n^*(A) - p| < \varepsilon\} = 1$ для любого $\varepsilon > 0$

С. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|P_n^*(A) - p| > \varepsilon\} = 1$

Д. $P_n^*(A) \rightarrow 0$ при любом p

205. Какая случайная величина используется в доказательстве теоремы Бернулли?

А. Биномиальная с. в., равная числу успехов

В. Нормальная с. в.

С. Равномерная с. в.

Д. Показательная с. в.

206. Как связана теорема Бернулли с теоремой Чебышёва?

А. Теорема Бернулли является частным случаем закона больших чисел Чебышёва

В. Теорема Чебышёва является частным случаем теоремы Бернулли

С. Они независимы

Д. Опровергают друг друга

207. Как интерпретировать теорему Бернулли в приложениях?

А. Вероятность события определяется точно по одному эксперименту

В. При большом числе испытаний наблюдаемая частота стабилизируется около p

С. Частота всегда строго случайна

Д. Частота убывает до нуля

208. Обобщение теоремы Бернулли на случай разных вероятностей p_i в испытаниях называется:

А. Теоремой Пуассона

В. Теоремой Муавра–Лапласа

С. Неравенством Маркова

Д. Центральной предельной теоремой

209. Вероятность опечатки в слове $p = 0,01$, всего $n = 400$ слов. Оцените по теореме Бернулли (формуле Чебышёва для частоты), с какой вероятностью частота опечаток отличается от 0,01 менее чем на 0,05.

А. Не менее 0,84

В. Не менее 0,5

С. Не менее 0,16

Д. Не менее 0,99

210. Монета подбрасывается n раз. Какой величиной следует оценивать вероятность выпадения герба?

А. Абсолютным числом гербов

В. Относительной частотой появления герба

С. Числом бросков

Д. Вероятностью орла

211. В серии из 1000 испытаний наблюдаемая частота события A составила 0,48. Как это соотносится с теоремой Бернулли при истинной вероятности $p = 0,5$?

- А. Это невозможно
- В. Это реализация, согласующаяся с теоремой Бернулли
- С. Это опровергает теорему Бернулли
- Д. Теорема Бернулли гарантирует точное равенство 0,5

212. В каких задачах естественно использовать теорему Бернулли?

- А. Оценка частоты событий по серии экспериментов
- В. Нахождение точного распределения суммы нормальных величин
- С. Оценка интегралов
- Д. Нахождение корней уравнения

213. Центральная предельная теорема

А. Центральная предельная теорема утверждает, что стандартизированная сумма независимых одинаково распределённых случайных величин с конечной дисперсией сходится по распределению к стандартному нормальному закону.

В. Центральная предельная теорема утверждает, что любая случайная величина имеет нормальное распределение.

С. Центральная предельная теорема относится только к дискретным биномиальным распределениям и не связана с нормальным законом.

Д. Центральная предельная теорема утверждает, что дисперсия суммы всегда равна нулю.

214. Как формулируется классическая ЦПТ для независимых одинаково распределённых X_i с $M(X_i) = a$ и $D(X_i) = \sigma^2$?

А. Сумма X_i имеет точно нормальное распределение

В. Стандартизированная сумма $(\sum X_i - na)/(\sigma\sqrt{n})$ сходится по распределению к стандартной нормальной $N(0, 1)$

С. Среднее арифметическое всегда равно a

Д. Дисперсия равна нулю

215. Какой вывод о распределении суммы независимых одинаково распределённых с. в. позволяет сделать ЦПТ при большом n ?

А. Сумма имеет точно нормальное распределение при любом n

В. При большом n распределение суммы хорошо аппроксимируется нормальным распределением

С. Сумма всегда имеет равномерное распределение

Д. Форма распределения суммы не зависит от n

216. При каких условиях на случайные величины X_i можно применять классическую ЦПТ?

А. X_i независимы и нормально распределены

В. X_i независимы, одинаково распределены и имеют конечную дисперсию

С. X_i произвольны, без каких-либо ограничений

Д. X_i обязательно дискретны

217. Как связана биномиальная с. в. $X \sim B(n, p)$ с нормальным распределением при большом n ?

А. X при любом n имеет нормальное распределение

В. При большом n распределение X можно аппроксимировать нормальным с теми же M и D

С. X не может быть аппроксимирована нормальным распределением

Д. X всегда равномерна при большом n

218. Какие параметры имеет нормальное распределение, аппроксимирующее биномиальное $B(n, p)$?

- A. $N(0, 1)$
- B. $N(np, np(1 - p))$
- C. $N(p, p(1 - p))$
- D. $N(n, p)$

219. Случайная величина $X \sim B(n, p)$. При каких n и p обычно корректно использовать нормальную аппроксимацию?

- A. При любых n и p
- B. При больших n и p не слишком близком к 0 и 1 (например, $np \geq 5$, $n(1 - p) \geq 5$)
- C. Только при $p = 1/2$
- D. Только при $n \leq 10$

220. Пусть $X_1, \dots, X_n$ независимы и одинаково распределены, $M(X_i) = a$, $D(X_i) = \sigma^2$.

Какова асимптотика распределения среднего $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum X_i$ по ЦПТ?

- A. $\bar{X}_n$ имеет фиксированное распределение, не зависящее от n
- B. $\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - a}{\sigma}$ сходится по распределению к $N(0, 1)$
- C. $\bar{X}_n$ сходится по распределению к нулю
- D. $\bar{X}_n$ всегда имеет нормальное распределение при любом n

221. Какую роль играет ЦПТ в статистике?

- A. Позволяет выводить точные формулы для всех распределений
- B. Обосновывает использование нормальной аппроксимации для сумм и средних большого числа независимых с. в.

- C. Утверждает, что все выборочные средние точно нормальны
- D. Не используется на практике

222. Для суммы независимых X_i с конечной дисперсией ЦПТ утверждает сходимость:

- A. по вероятности
- B. почти наверное
- C. по распределению
- D. по среднеквадратическому отклонению

223. Какой из ниже перечисленных вариантов есть типичная формулировка ЦПТ Ляпунова (без деталей условий)?

- A. Сумма ограниченного числа с. в. всегда нормальна
- B. Если выполняется условие Ляпунова на моменты, то нормированная сумма сходится по распределению к $N(0, 1)$

- C. Если X_i дискретны, то сумма не может быть нормальной

- D. ЦПТ Ляпунова относится только к равномерным распределениям

224. Какое из утверждений является практическим следствием ЦПТ?

- A. Распределение ошибок измерений часто приближают нормальным
- B. Любая выборка из произвольного распределения нормальна
- C. Дискретные распределения не могут приближаться нормальными
- D. Вероятность всегда равна одной второй

225. Пусть $X \sim B(100, 0,3)$. Какие параметры нормального распределения следует взять для аппроксимации X по ЦПТ?

- A. $N(0,3, 0,21)$
- B. $N(30, 21)$

C. $N(30, 4, 2)$

D. $N(100, 30)$

226. В каком случае нормальная аппроксимация биномиального распределения особенно удобна?

A. Когда требуется вычислить точные биномиальные коэффициенты

B. Когда n велико, а прямой подсчёт биномиальных вероятностей затруднён

C. Когда n мало (1 или 2)

D. Когда p равно 0 или 1

227. При использовании нормальной аппроксимации биномиального распределения для дискретной величины X при вычислении $P\{a \leq X \leq b\}$ обычно применяют:

A. Никаких поправок

B. Непрерывную поправку (continuity correction)

C. Умножение на 2

D. Деление на n

228. В чём состоит «непрерывная поправка» при аппроксимации биномиального распределения нормальным?

A. В замене p на $1 - p$

B. В переходе от $P\{a \leq X \leq b\}$ к $P\{a - 1/2 < Y < b + 1/2\}$ для нормальной с. в. Y

C. В использовании дискретного нормального закона

D. В делении на $\sqrt{n}$

229. Какое из утверждений о ЦПТ неверно?

A. ЦПТ требует конечной дисперсии слагаемых

B. ЦПТ описывает асимптотическое поведение суммы большого числа с. в.

C. ЦПТ утверждает, что для любого конечного n сумма имеет строго нормальное распределение

D. ЦПТ используется для приближённого вычисления вероятностей

230. При моделировании суммарного эффекта большого числа малых независимых факторов (ошибки измерений, шум) нормальный закон:

A. Вытекает из ЦПТ как естественная аппроксимация

B. Не может использоваться

C. Всегда даёт точное распределение

D. Заменяется равномерным законом

231. Какой из законов распределения не является предельным в смысле ЦПТ?

A. Нормальный

B. Пуассоновский (для редких событий при $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np \rightarrow \lambda$)

C. Равномерный на конечном отрезке для сумм независимых равномерных величин

D. Нормальный для стандартизированной суммы

232. В каком виде ЦПТ используется при выводе доверительных интервалов для математического ожидания?

A. Через асимптотическую нормальность выборочного среднего

B. Через равномерное распределение ошибок

C. Через χ^2 -распределение

D. Через геометрическое распределение

233. Для независимых одинаково распределённых X_i с $M(X_i) = a$, $D(X_i) = \sigma^2$ центральная предельная теорема утверждает, что при $n \rightarrow \infty$:

A. $\frac{\sum X_i - na}{\sigma} \xrightarrow{P} 0$

В. $\frac{\sum X_i - na}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$

С. $\frac{\sum X_i}{n} \xrightarrow{d} 0$

Д. $\frac{\sum^n X_i}{n} \equiv a$ тождественно

234. Какое из утверждений лучше всего отражает смысл ЦПТ для практики?

А. «Случайные величины всегда нормальны»

В. «Суммы большого числа независимых однотипных слагаемых часто распределены примерно нормально»

С. «Вероятность всегда можно вычислить точно»

Д. «Дисперсия суммы не зависит от числа слагаемых»